



CONVOCATORIA OFICIAL

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa BrailleLab Ecuador

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

En caso de contradicción entre documentos, prevalecerán las Bases y Reglamento y el Cronograma Oficial publicados por la organización en braillelab.org.

Construyamos tecnología Braille desde Ecuador

La AEMCiCD y la IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech convocan a estudiantes de Instituciones de Educación Superior del Ecuador a participar en el **BrailleTech Challenge Ecuador 2027**, una competencia nacional e interdisciplinaria de ingeniería orientada al diseño, construcción y documentación de tecnologías Braille electrónicas refrescables.

El Challenge constituye una iniciativa del programa **BrailleLab Ecuador** y busca impulsar soluciones:

- accesibles;
- funcionales;
- abiertas;
- modulares;
- reparables;
- reproducibles;
- con potencial de fabricación local.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar estudiantes matriculados en **Instituciones de Educación Superior del Ecuador**.

Cada equipo deberá estar integrado por:

3 a 5 estudiantes.

Se permitirán:

- equipos de una misma institución;
- equipos interdisciplinarios;
- equipos conformados por estudiantes de distintas carreras;



- **equipos inter-IES**, integrados por estudiantes de dos o más Instituciones de Educación Superior.

Cada participante podrá formar parte de un solo equipo.

Se recomienda integrar conocimientos relacionados con electrónica, sistemas embebidos, programación, diseño mecánico, fabricación digital, accesibilidad, diseño de producto, investigación aplicada u otras áreas pertinentes.

El reto

El objetivo técnico de la competencia será desarrollar tecnología Braille electrónica refrescable.

Para ingresar a la clasificación competitiva principal del Demo Day, cada equipo finalista deberá demostrar como mínimo:

Una celda Braille refrescable de 6 puntos, funcional y controlable electrónicamente.

A partir de este requisito, los equipos podrán explorar soluciones de mayor complejidad, por ejemplo:

- sistemas multicelda;
- teclado Braille;
- navegación;
- comunicación con computadora;
- integración con tecnologías de asistencia;
- Bluetooth;
- batería;
- arquitecturas modulares y escalables.

La Guía Técnica Oficial establece los requisitos, pruebas y criterios técnicos aplicables.

¿Cómo funcionará la competencia?

La edición 2027 se desarrollará en dos grandes fases.

Fase 1: formación, diseño y selección

Podrán admitirse hasta:

20 equipos

que participarán en:



- BrailleTech Design Bootcamp;
- elaboración del Design Package;
- office hours;
- Design Review.

Durante esta fase **no será obligatorio construir un prototipo físico final**.

El objetivo será desarrollar y defender una propuesta de ingeniería técnicamente viable.

Después del Design Review podrán seleccionarse hasta:

10 equipos finalistas y 2 equipos suplentes.

Fase 2: prototipado y Demo Day

Los equipos finalistas desarrollarán sus prototipos mediante:

- acceso a recursos habilitados;
- mentoría técnica;
- fabricación y programación;
- checkpoints;
- pruebas;
- validación participativa o revisión alternativa documentada;
- documentación técnica;
- Demo Day.

BrailleTech Design Bootcamp

El Bootcamp se realizará del **15 al 28 de febrero de 2027**.

Contará con seis sesiones de formación aplicada sobre:

1. Braille, accesibilidad y diseño centrado en usuarios;
2. actuación electromecánica y electrónica de potencia;
3. electrónica, sistemas embebidos y firmware;
4. diseño mecánico, CAD, fabricación digital y DFM;
5. BOM, sourcing, costos y documentación open hardware;
6. seguridad, pruebas, riesgos y preparación para el Design Review.

En cada sesión obligatoria deberá participar **al menos un integrante de cada equipo**.

Los integrantes podrán rotar entre sesiones.



Fechas principales

Hito	Fecha
Apertura de inscripciones	13 ene. 2027 – 09h00
Cierre de inscripciones	31 ene. 2027 – 23h59
Publicación de equipos admitidos	8 feb. 2027
BrailleTech Design Bootcamp	15 al 28 feb. 2027
Entrega del Design Package	21 mar. 2027 – 18h00
Design Review	27 mar. 2027
Publicación de finalistas y suplentes	30 mar. 2027
Checkpoint 1	24 abr. 2027
Checkpoint 2	22 may. 2027
Entrega técnica final	4 jun. 2027 – 18h00
Montaje e inspección de seguridad	6–11 jun. 2027
Demo Day	12 jun. 2027 – 10h00 a 17h00

Todas las horas corresponden a Ecuador continental, UTC–5.

El detalle completo consta en el **Cronograma Oficial**.

Recursos para finalistas

Cada equipo finalista podrá acceder a un **Fondo BrailleTech de Desarrollo de hasta USD 400**, destinado a gastos autorizados para la construcción del prototipo.

Este fondo:

- no constituye un premio;
- no constituye dinero de libre disposición;
- estará sujeto a una BOM y presupuesto;
- requerirá autorización y documentación de gastos;
- se ejecutará mediante el mecanismo definido por la organización y la fuente de financiamiento.

La organización comunicará a los finalistas el monto efectivamente habilitado y el procedimiento aplicable.

El gasto realizado directamente por los integrantes con recursos personales tendrá un límite máximo agregado de:

USD 150 por equipo.

Los apoyos institucionales en especie, beneficios oficiales de patrocinadores y acceso a laboratorios podrán ser adicionales cuando sean debidamente declarados.



Mentoría

Cada equipo finalista contará con un **mentor principal** asignado por la organización.

Se establecerá como mínimo:

una reunión formal semanal de 45 a 60 minutos.

Durante la fase principal de prototipado se espera un mínimo de cinco reuniones formales.

Los equipos podrán acceder además a especialistas transversales según necesidad técnica y disponibilidad.

Evaluación

El Challenge tendrá dos evaluaciones diferenciadas.

El **Design Review** considerará:

- factibilidad técnica;
- arquitectura y calidad de ingeniería;
- accesibilidad y diseño centrado en usuarios;
- fabricabilidad, reparabilidad y costo;
- plan de ejecución y gestión de riesgos;
- presentación y defensa.

El **Demo Day** considerará:

- funcionamiento y calidad técnica;
- accesibilidad y diseño centrado en usuarios;
- innovación e ingeniería;
- fabricabilidad, reparabilidad y costo;
- documentación y reproducibilidad;
- presentación y defensa.

Los pesos, descriptores y procedimientos constan en la **Rúbrica Oficial de Evaluación**.

Demo Day

El Demo Day se realizará el:

12 de junio de 2027

en la **Universidad Yachay Tech, Urcuquí, Imbabura**, en horario de 10h00 a 17h00, con



posible extensión hasta las 18h00 según la agenda final. El espacio específico, las condiciones, los costos, la accesibilidad y las autorizaciones quedan sujetos a confirmación escrita.

Cada finalista contará con un bloque máximo de **20 minutos**:

10 min	Presentación, demostración y defensa
hasta 2 min	Margen de contingencia técnica o cierre
5 min	Preguntas del jurado
3 min	Cambio de equipo, preparación y registro

Tecnología abierta

Los desarrollos propios del Challenge utilizarán como marco de licenciamiento:

- **CERN-OHL-S** para hardware;
- **GPLv3** para firmware;
- **GPLv3** para software;
- **CC BY-SA 4.0** para documentación técnica.

Los recursos de terceros conservarán sus propias condiciones de licenciamiento y deberán ser correctamente declarados.

Premios y continuidad

Podrán establecerse primeros lugares, menciones y otros reconocimientos.

Los premios económicos o materiales estarán sujetos a financiamiento y patrocinio confirmado.

Ningún premio económico o material se considerará garantizado hasta que sea anunciado oficialmente como confirmado.

Uno o más proyectos podrán ser considerados para continuar su desarrollo posteriormente dentro de BrailleLab Ecuador.

La continuidad no constituye automáticamente una relación laboral, contractual ni económica.

Inscripción

La inscripción se realizará únicamente mediante el **Formulario Oficial de Inscripción** en línea, enlazado en **braillelab.org/participar**, del 13 de enero de 2027, 09h00 al 31 de enero de 2027, 23h59.

La participación implica la aceptación de:

- Bases y Reglamento;



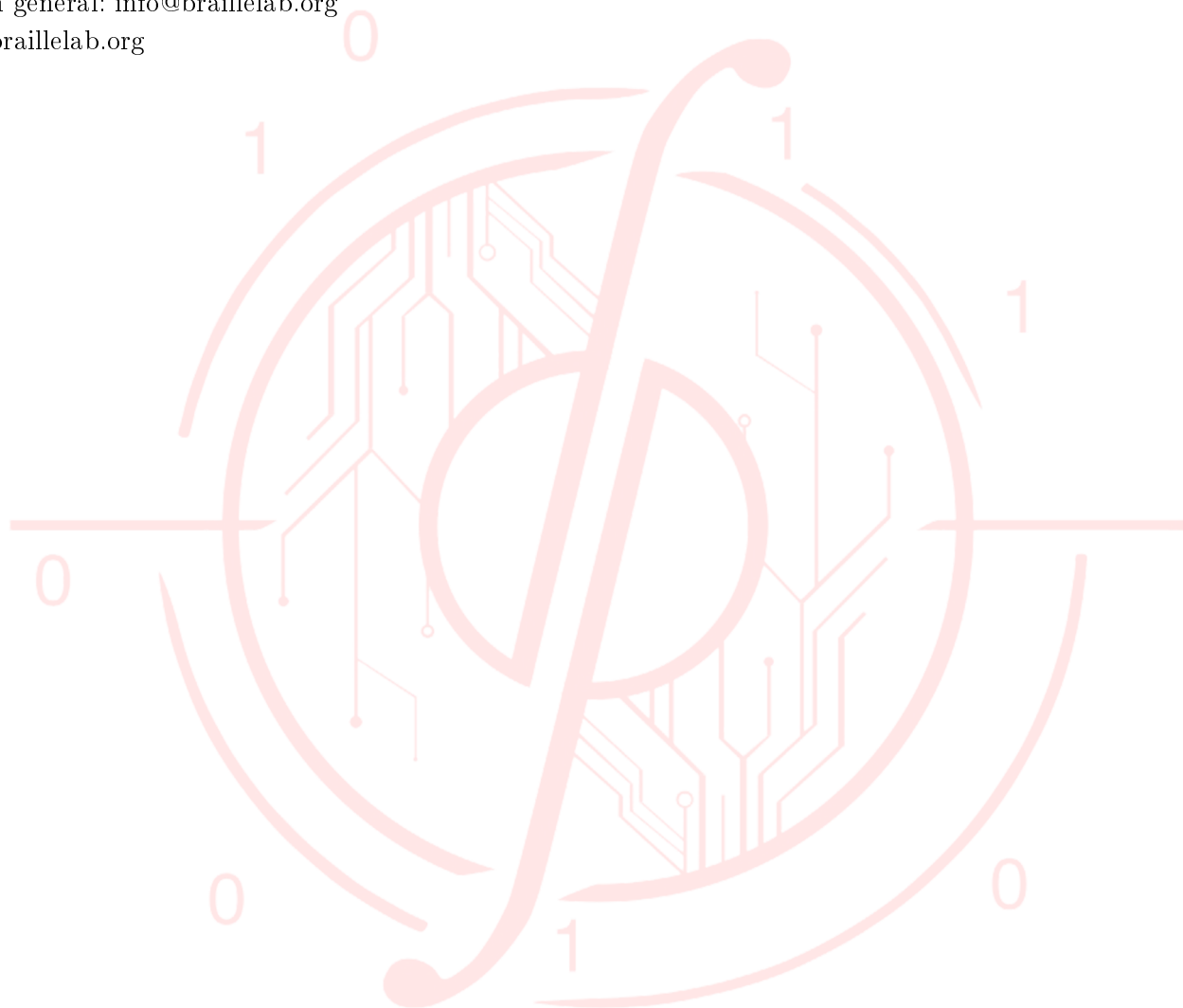
- Cronograma Oficial;
- Guía Técnica;
- Guía del Design Bootcamp y Mentoría;
- Rúbrica Oficial de Evaluación;
- protocolos aplicables;
- condiciones de autoría, licencias y recursos externos.

Contacto

Consultas sobre el Challenge: brailletech@braillelab.org

Información general: info@braillelab.org

Sitio web: braillelab.org



BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

brailletech@braillelab.org · braillelab.org